

册的丙咪嗪给予正在服用非注册丙咪嗪的病人做免疫试验。如果酒石黄过敏是1000人中只发生6例,并且比通常报告的1:10000高得多,那么,本样本中酒石黄引起荨麻疹的发生率比预料的机遇高。如果假定惊恐障碍本身不是危险因素,那么人群中对酒石黄过敏反应的发生率可以远远高于以前的报导。

如果酒石黄过敏发生率更接近于1:34而不是1:10000的话,则有几方面的临床意义,首先,对含酒石黄的抗抑郁剂有过敏反应的患者,可以耐受没有酒石黄的类似的或同种的药物。其次,临床医生至少对那些有多种物质过敏的人常规询问一下有无阿斯匹林过敏。如果医生想让患者服不含酒石黄的抗抑郁剂,应避免应用非注册的药物。

(许宝贵摘译 许又新校)

25 苯二氮䓬类药物的代谢动力学及药物相互作用

[Abernethy D R, Acta Psychiatr Scand 1986, Suppl 332:32 (英文)]

本文就苯二氮䓬类药物的临床应用、效应与药理学关系、在肝肾病变时的代谢过程及药物相互作用进行了阐述。

药代动力学: 药代动力学性质的差异,对临床效应有重要影响,作为催眠药,其效应主要决定于服药后的吸收速度,催眠作用的出现是药物进入中枢神经系统的反应。该类药物的脂溶性较高,到达血流后,很快即进入中枢发挥效应。但各种药物的差异较大,与药物在胃肠道的溶解速率有关。催眠作用持续时间则与其脂溶性及组织内的分布程度有关,此结论是通过癫痫大发作时静脉注射安定和氯羟安定(Lorazepam)的对照研究获得的。该两药均能快速进入中枢神经系统,抑制癫痫发作,但安定能重新分布进入周围组织,中枢有效浓度迅速降低,而氯羟安定在周围组织中的分布甚少,因而中枢有效浓度较高,作用维持较长。因此,临床上应用等量氯羟安定比安定更能有效地抑制癫痫发

作。用作催眠药时同样应考虑在周围组织中的分布要小,从而保证一次服药后能维持较长的睡眠。药物的蓄积程度则与代谢半衰期($t_{1/2}$)有关,代谢快者,蓄积较少,代谢慢者易于蓄积。

苯二氮䓬类在肝肾疾病时的应用问题:为了对该类药物在机体病理情况下的代谢过程进行评价,可将其分为三类:(1)通过细胞色素p-450氧化酶氧化或硝基还原转化类如:

安定、氟胺安定(flurazepam)、氯硫安定(Chlorthalidone)、硝基安定和氟硝安定。(2)半衰期极短,经肝脏第一关卡效应快速清除类如:三唑安定(triazolam)、咪唑安定(midazolam)、和brotizolam。(3)由葡萄糖醛酸结合转化酶催化生成葡萄糖醛结合物而排泄类如:羟基安定(temazepam)、和氯羟安定(lorazepam)。

肝硬化病人对第一类药物的清除减慢,代谢半衰期延长,重复用药时易出现蓄积,虽剂量不变但镇静作用增强。肾功能不全者对此类药物的药动学性质影响较少。第二类药物对肝硬变病人来说,生物利用度增加,因该类药物口服后需经肝脏第一关卡效应而排泄,而此过程与肝血流量有关,据此推论,肝硬变时对药物的清除减慢,进入血循环的药量增加,因而中枢有效药物浓度增加。曾对咪唑安定在肾功能不全病人中试验,结果发现,虽然蛋白结合率降低,但其他药动学参数无改变。

肝肾病变对第三类药物的动力学参数影响较小,因为肝脏病变时葡萄糖醛酸化能力不受影响,药物到达肾脏以前即转化成无活性的葡萄糖醛酸代谢物,尽管此代谢物在肾功能不全时极易蓄积,但无药理活性。

苯二氮䓬类与其他药物的相互作用:药物相互作用(包括有益的相互作用)可分为二类:即影响吸收速度和吸收程度类及改变生物转化率类。如:乙醇能使安定的吸收速度减慢,而吸收程度不变。能使三唑安定的第一关卡清除减慢,导致循环血中药物浓度

升高,而引起精神运动性损伤。

下列所述相互作用包括第一和第二类药物在内。如:安定与雷米丰合用,能使前者清除速度加快,生物半衰期缩短,药效学相互作用未作评价。长期饮酒者,对安定的清除速度加快, $t_{1/2}$ 缩短。羟基安定及氯羟安定与口服避孕药同用时可能使清除速度加快, $t_{1/2}$ 缩短或不变。

下述相互作用则是减慢苯二氮䓬的清除,如:西米替丁能使安定、氟安定、硝基安定、三唑安定的清除率减慢, $t_{1/2}$ 延长,但药效学研究表明,此种减慢和延长对效应无影响。口服避孕药能使安定的清除减慢, $t_{1/2}$ 延长,引起精神运动和识别能力损伤。过量饮酒者,安定和三唑安定的清除减慢, $t_{1/2}$ 延长,对精神运动性损伤,两者有相加作用。双硫醒、心得安能使安定的清除减慢, $t_{1/2}$ 延长,但未进行药效学评价。

已见详细报告的相互作用仅有第三类,如普鲁本辛可减慢氯羟安定的清除率,并明显延长 $t_{1/2}$,但未作药效学评价。相反,尽管有许多实验资料证实,安定与西米替丁有药动学相互作用,亦无药效学评价。西米替丁治疗期间安定血药浓度的升高和代谢物的蓄积问题应进一步研究。

(李焕德摘译 编辑部校)

26 长期用锂病人肾功能变化的早期识别

[Samii AH et al, Am J Psychiatry 1987; 144 (5):670 (英文)]

长期用锂的病人中,绝大多数肾小球滤过率的临床监测是通过测定血清肌酸酐水平,偶尔测肌酸酐廓清率。Wibell提出血清 β_2 微球蛋白可以发觉极轻微的肾小球滤过率的减少。在一项胰岛素依赖的糖尿病病人的前瞻性研究中,Viberti等报告 β_2 微球蛋白浓度对发觉早期肾小球滤过率减少方面优于血清肌酸酐浓度的检查。本研究的目的是要证实血清 β_2 微球蛋白水平和肌酸酐廓清率之间的相关性,并在一组长期用锂的病人中,比

较 β_2 微球蛋白与血清肌酸酐监测肾小球功能方面的用途。

方法:样本由20例患者组成(女12,男8),年龄33~70岁(平均52岁)。用锂时间3例6月~1年,7例1~5年,10例5年以上。锂盐日常剂量为900~1800mg。24小时尿量收集之后,于早晨空腹抽血,测血清 β_2 微球蛋白,血和尿中肌酸酐浓度及血锂浓度。

结果:血清 β_2 微球蛋白浓度为1~8mg/l(正常为0.54~2.75mg/l),的血清肌酸酐浓度为0.7~2.3mg/dl(正常为0.5~1.2mg/dl),肌酸酐廓清率7.4~148.0ml/分,每平方米体表面积(正常为70~157ml/分,每1.73平方米)。12例患者(60%) β_2 微球蛋白水平升高。15例(75%)血清肌酸酐浓度正常,4例(20%)轻微升高,1例升高。13例患者肌酸酐廓清率在正常值内,7例(35%)肌酸酐廓清率下降。 β_2 微球蛋白浓度升高的12例患者中,除3人外,其余人的肌酸酐廓清率都在正常范围的下界。10例肌酸酐廓清率低的患者中9例血清 β_2 微球蛋白水平升高。血清肌酸酐值正常或轻微升高的19例患者中,7例(37%)肌酸酐廓清率在正常范围下界。1例血清肌酸酐水平升高的患者(2.3mg/dl),肌酸酐廓清率显著下降(27.4ml/分,每1.73平方米)以及血清 β_2 微球蛋白水平升高(6.90mg/dl)。肌酸酐廓清率对数和 β_2 微球蛋白的对数之间显著相关($p<0.05$)。用锂5年以上的10例患者中,8例血清 β_2 微球蛋白升高和肌酸酐廓清率下降。而用锂在1~5年的10例患者中仅2例血清 β_2 微球蛋白升高。60岁以上的病人中绝大多数(5/6)肌酸酐廓清率降低,血清 β_2 微球蛋白值升高。

讨论:本文研究结果显示血清 β_2 微球蛋白水平和肌酸酐廓清率之间有显著相关。而血清肌酸酐水平和肌酸酐廓清率之间无显著相关。仅3例 β_2 微球蛋白显著升高和肌酸酐廓清率在正常范围下界的病人,有血清肌酸酐水平升高。总之,本研究证实了Viberti等